

Componentes mínimos para prototipo GeoGreen con Arduino

Don Elías, para armar una maqueta funcional del proyecto GeoGreen con Arduino necesitamos confirmar o conseguir estos componentes:

Componente	Cantidad mínima	Para qué sirve
Arduino UNO o Arduino Nano	1	Es el controlador principal del prototipo. Lee el sensor y activa las alertas.
Sensor ultrasónico HC-SR04	1	Mide la distancia entre la tapa y el contenido del contenedor. Con eso se calcula el nivel de llenado.
Protoboard	1	Permite armar el circuito sin soldar, ideal para taller y pruebas.
Cables jumper	1 pack	Conectan Arduino, sensor, luces y buzzer.
LED verde, amarillo y rojo	1 de cada uno	Funcionan como semáforo: bajo, medio y alto nivel de llenado.
Resistencias 220 ohm o 330 ohm	3	Protegen los LED para que no se quemen.
Buzzer activo 5V	1	Emite una alerta sonora cuando el contenedor está lleno.
Cable USB Arduino	1	Sirve para programar y alimentar el Arduino.
Contenedor pequeño o maqueta	1	Representa el basurero/contenedor donde se probará el sensor.

Resultado esperado

- Mida el nivel de llenado de un contenedor.
- Muestre el estado con luces verde, amarilla y roja.
- Active una alarma cuando el contenedor esté lleno.
- Sirva como demostración práctica para estudiantes.

Proyección del prototipo

En una segunda etapa, el prototipo puede escalarse hacia una aplicación o tablero donde se registren los contenedores, su ubicación y su estado de llenado. Para eso se podría trabajar una georreferenciación simple de los puntos de reciclaje y una visualización tipo mapa.

Opcional recomendado

Si está disponible, agregar una pantalla LCD u OLED para mostrar el porcentaje de llenado en pantalla. No es obligatorio, pero mejora mucho la presentación del prototipo.